2022 개정 교육과정

교육과정 설계의 개요

과학과 교육과정은 미래 사회를 살아갈 시민으로서 '과학적 소양을 갖추고 더불어 살아가는 창의적인 사람'을 육성하는 것을 목적으로 한다.

과학과 교육과정에서는 자기관리, 지식정보처리, 창의적 사고, 심미적 감성, 협력적 소통, 공동체 역량 등과 같은 범교과적이고 일반적인 총론의 역량과 연계하여 과학적 탐구와 문제해결 능력, 과학적 의사결정 능력 등을 기르는 데 초점을 둔다.

과학과 과정·기능

문제 인식 및 가설 설정

탐구 설계 및 수행

자료 수집·분석 및 해석

결론 도출 및 일반화

의사소통과 협업

과학과 가치·태도

과학과 가치·태도는 과학 가치(과학의 심미적 가치, 감수성 등), 과학 태도(과학 창의성, 유용성, 윤리성, 개방성 등), 참여와 실천(과학문화 향유, 안전·지속가능 사회에 기여 등)으로 구성하였다.

특히, 미래 교육 환경에 적합한 다양한 교수·학습 활동을 통해 디지털·인공지능 기초 소양을 함양하도록 하였다.

성격 및 목표

성격

'과학'은 '과학적 소양을 갖추고 더불어 살아가는 창의적인 사람'을 육성하기 위한 교과이다.

'과학' 교과에서는 모든 학생이 과학의 기본 개념을 익히고, 과학 탐구 능력과 태도를 길러, 자연과 일상생활에서 접하는 현상을 과학적으로 이해하고, 민주 시민으로서 개인과 사회 문제를 과학적으로 해결하고 참여·실천하는 역량 함양에 중점을 둔다.

'과학'은 운동과 에너지, 물질, 생명, 지구와 우주 및 과학과 사회의 5개 영역으로 구성된다.

목표

(1) 자연 현상과 일상생활에 대한 흥미와 호기심을 바탕으로, 개인과 사회의 문제를 인식하고 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.

(2) 과학의 탐구 방법을 이해하고 자연 현상과 일상생활의 문제를 과학적으로 탐구하는 능력을 기른다.

(3) 자연 현상과 일상생활을 과학적으로 탐구하여 과학의 핵심 개념을 이해한다.

(4) 과학과 기술 및 사회의 상호 관계를 이해하고, 개인과 사회의 문제해결에 민주 시민으로서 참여하고 실천하는 능력을 기른다.

내용 체계

과학 가치 / 과학 태도 / 참여와 실천

과학 가치

과학의 심미적 가치 / 자연과 과학에 대한 감수성 / 과학의 사회적 가치

과학 태도

과학 유용성 / 과학 창의성 / 과학 문제 해결에 대한 개방성 / 과학 활동의 윤리성 / 과학 문제 해결의 학문 간 융합적 접근

참여와 실천

과학 문화 향유 / 안전·지속가능 사회에 기여

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

과학과 사회 영역 전용 가치·태도 요소

과학의 사회적 가치 / 과학 문제 해결의 학문 간 융합적 접근

전 영역 공통 가치·태도 요소

과학의 심미적 가치 / 과학 유용성 / 자연과 과학에 대한 감수성 / 과학 창의성 / 과학 활동의 윤리성 / 과학 문제 해결에 대한 개방성 / 안전·지속가능 사회에 기여 / 과학 문화 향유

성취기준

3~4학년

(1) 힘과 우리 생활

단원 내용: 물체를 밀거나 당길 때 나타나는 현상 · 수평잡기로 무게 비교 · 저울 · 지레와 빗면 같은 간단한 도구

[4과01-03] 무게를 정확히 비교하기 위해서는 저울이 필요함을 알고, 저울을 사용해 무게를 비교할 수 있다.

[4과01-04] 지레, 빗면과 같은 도구를 이용하면 물체를 들어 올릴 때 드는 힘의 크기가 달라짐을 알고, 도구가 일상생활에서 어떻게 쓰이는지 조사하여 공유할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **무게와 질량을 구분하지 않으며** 무게를 비교하는 단위로 g, ㎏을 사용한다.

성취기준 해설: 지레, 빗면과 같은 간단한 도구를 이용할 때 힘의 크기가 달라진다는 점을 관찰하는 데 중점을 두며, **도구의 원리나 구조적 특성**을 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과01]: 무게를 비교할 때는 용수철저울이나 전자저울 등을 사용하고, **분동을 사용하는 윗접시저울**은 다루지 않는다.

(2) 동물의 생활

단원 내용: 동물을 특징에 따라 분류 · 서식 환경과 생김새·생활 방식의 관계 · 동물의 특징을 본뜬 생활용품 설계

[4과02-01] 여러 가지 동물을 관찰하여 특징에 따라 동물을 분류할 수 있다.

[4과02-02] 다양한 환경에 서식하는 동물을 조사하여 동물의 생김새와 생활 방식이 환경과 관련되어 있음을 설명할 수 있다.

[4과02-03] 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하여 협력적으로 소통할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 동물의 **형태적 특징**을 찾고 그 특징에 따라 분류 기준을 정하여 분류하는 활동을 하도록 하며 **생물학적 분류 체계**는 다루지 않는다.

성취기준 해설: 서식지에 따른 동물의 생김새와 생활 방식의 다양성을 다루고, **적응 개념**은 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과02]: '동물의 생활'에서는 여러 가지 동물의 **형태적 특징**을 중심으로 관찰, 분류 활동을 한다.

(3) 식물의 생활

단원 내용: 식물을 특징에 따라 분류 · 서식 환경과 생김새·생활 방식의 관계 · 식물의 특징을 본뜬 생활용품 설계

[4과03-01] 여러 가지 식물을 관찰하여 특징에 따라 식물을 분류할 수 있다.

[4과03-02] 다양한 환경에 서식하는 식물을 조사하여 식물의 생김새와 생활 방식이 환경과 관련되어 있음을 설명할 수 있다.

[4과03-03] 식물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하여 협력적으로 소통할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 여러 가지 식물의 잎을 채집해 생김새 등과 같은 **외형적 특징**에 따라 기준을 세워 분류하는 활동을 하며 생물학적 분류 체계는 다루지 않는다.

성취기준 해설: 서식지에 따른 식물의 생김새와 생활 방식의 다양성을 다루고, **적응 개념**은 다루지 않는다.

(4) 생물의 한살이

단원 내용: 동물이 태어나 자라는 과정 관찰 · 식물이 자라는 데 필요한 조건 찾는 실험 · 생물마다 다른 성장 과정 유형
[4과04-02] 식물이 자라는 데 필요한 조건을 찾는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.

[4과04-03] 생물의 한살이 과정을 조사하여 생물에 따라 한살이의 유형이 다양함을 소개하는 자료를 만들어 공유할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 씨가 싹트는데 필요한 조건은 **물과 온도**로 한정하고, 식물이 자라는데 필요한 조건은 **물과 햇빛**으로 제한한다.

성취기준 해설: 한살이의 유형을 이해하는 생물의 범위는 동물과 식물에 한정하여 다루고, 식물의 한살이 유형은 **한해살이와 여러해살이**로 구분하여 이해하도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과04]: 동물의 한살이 관찰을 위해서는 주변에서 쉽게 구할 수 있으며, **한살이 기간이 짧은 동물(예: 배추흰나비)**을 선택하는 것이 좋다.

적용 시 고려 사항 [4과04]: 동물의 한살이 관찰에는 시간이 많이 소요되므로 학습이 시작되기 전에 관찰 대상을 미리 준비해야 하며, 교수·학습 전개 시 수업 차시에 따라 연속하여 진행하기에는 무리가 있으므로 동물의 한살이 정도에 맞추어 **융통성 있게 수업 시간을 재구성**하는 것이 좋다.

(5) 물체와 물질

단원 내용: 물체를 이루는 재료의 성질 비교와 분류 · 고체·액체·기체의 성질 · 재료의 성질을 이용한 설계
[4과05-02] 물질의 세 가지 상태인 고체, 액체, 기체의 성질을 관찰하여 비교할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 물질의 세 가지 상태인 고체, 액체, 기체의 성질을 관찰하고 비교하는 활동에 중점을 두고, **한 가지 물질이 여러 가지 상태로 존재한다는 것**은 다루지 않는다.

(6) 지구와 바다

단원 내용: 지구를 둘러싼 대기 · 육지와 바다의 특징 · 바닷물과 해안 지형 · 밀물과 썰물 · 갯벌 보전
[4과06-02] 바닷물의 특징을 육지의 물과 비교하고, 바닷가에서 볼 수 있는 다양한 지형을 조사할 수 있다.

[4과06-03] 밀물과 썰물의 차이를 알고, 갯벌의 가치와 보전의 필요성을 설득·홍보할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **바닷물의 침식, 운반, 퇴적 작용**에 대해서는 다루지 않는다.

성취기준 해설: 밀물과 썰물은 **바닷물의 높이 변화**를 다루는 수준이며, **조석 용어와 원인**에 대해서는 다루지 않는다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과06]: 지구의 물은 바닷물과 육지의 물로 구분하며, 지구 표면에서 바다가 차지하는 비율은 **정성적으로** 다룬다.

적용 시 고려 사항 [4과06]: 육지의 물과 바닷물을 가열할 때는 **끓임쪽을 넣고 가열하는** 등 안전에 유의한다.

적용 시 고려 사항 [4과06]: 우리나라의 대표적인 갯벌의 위치, 갯벌에 사는 생물의 다양성, 갯벌 보전의 필요성을 알아보는 활동을 통해 환경과 생명의 가치를 알고 **생태감수성**을 기르도록 한다.

(7) 소리의 성질

단원 내용: 소리 나는 물체의 떨림 · 큰 소리와 작은 소리, 높은 소리와 낮은 소리 · 소리의 전달 · 소음 줄이기
[4과07-03] 여러 가지 물질을 통하여 소리가 전달되는 것을 관찰하고, 소음을 줄이는 방법을 찾아 일상생활에서 실천할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 소리가 여러 가지 물질을 통해 전달되는 현상을 관찰하는 데 중점을 두며, **소리 전달의 과학적 원리**는 다루지 않도록 한다.

(8) 감염병과 건강한 생활

단원 내용: 생활 속 질병 사례와 위험성 · 감염 과정과 생활 습관 · 예방 수칙 실천
[4과08-02] 감염병으로부터 안전한 사회에 관심을 가지고, 여러 감염 과정을 통해 생활 습관과 감염병 유행과의 연관성을 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 감염 과정은 생활 습관과 관련지을 수 있는 **접촉 감염, 비말 감염, 공기 감염, 수인 감염, 타액 감염** 등의 사례로 한정하여 다루며, **감염병의 특성과 면역 반응**을 구체적으로 다루지 않는다.

(9) 자석의 이용

단원 내용: 철로 된 물체가 붙는 현상 · N극과 S극 사이에 작용하는 힘 · 나침반 같은 생활 장치
[4과09-01] 자석과 여러 가지 물체를 가까이했을 때 나타나는 현상을 관찰하고, 자석과 자석에 붙는 물체 사이에 작용하는 힘의 특징을 말할 수 있다.

[4과09-02] 자석과 자석을 가까이했을 때 나타나는 현상을 관찰하여 그 특징을 **자석의 극**과 관련지어 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 자석과 물체, 자석과 자석 사이의 상호작용을 다루되, **자기장의 개념**은 도입하지 않는다.

(10) 물의 상태 변화

단원 내용: 얼음·물·수증기 · 얼 때와 녹을 때 · 증발과 끓음 · 응결 · 물을 얻는 장치
[4과10-01] 물이 세 가지 상태로 변할 수 있음을 알고, 우리 주변에서 예를 찾을 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 물의 상태 변화는 관찰 가능한 현상 수준에서만 다루고, **물의 상태가 변하는 까닭**은 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과10]: **생태전환교육**과 연계하여 물의 중요성과 물 부족 현상을 다룬다.

(11) 땅의 변화

단원 내용: 흐르는 물의 작용과 강 주변 지형 · 화산과 화산 분출물 · 화성암 · 지진 대처
[4과11-01] 흐르는 물의 작용과 강 주변 지형의 특징을 관련지을 수 있다.

[4과11-04] 화산 활동과 지진이 우리 생활에 미치는 영향을 조사하여, 대처 방법을 실천할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 강 주변 지형은 **흐르는 물에 의한 침식, 운반, 퇴적 작용**을 중심으로 다룬다.

성취기준 해설: 화산 활동의 피해와 이로운 점을 함께 다루며, **지진 발생 원인**은 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과11]: **휴화산이나 활화산과 같은 화산의 상태**에 대해서는 다루지 않으며, **화산과 화산이 아닌 산을 비교**하여 화산의 의미를 살펴볼 수 있다.

적용 시 고려 사항 [4과11]: 화산 활동을 모형실험으로 지도하는 경우 안전사고가 발생하지 않도록 유의하며, **실제 화산 활동과 모형실험의 공통점과 차이점**을 비교할 수 있다.

(12) 다양한 생물과 우리 생활

단원 내용: 균류·원생생물·세균의 특징과 사는 곳 · 우리 생활에 미치는 영향 · 생명과학 이용 사례

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과12]: 주변에서 쉽게 구할 수 있는 버섯, 곰팡이, 해캄, 짚신벌레를 **디지털현미경**이나 **실체현미경** 등 학생들이 다룰 수 있는 다양한 도구를 사용하여 직접 관찰하도록 하고, 지역의 특성에 따라 관찰 가능한 소재로 변경하여 다룰 수 있다.

(13) 밤하늘 관찰

단원 내용: 달의 모양과 위상 변화 · 태양계 구성원 · 별의 정의와 북극성 주변 별자리
[4과13-01] 달의 모양과 표면, 달의 위상변화를 관찰하여 밤하늘 관찰에 흥미를 가질 수 있다.

[4과13-03] 별의 정의를 알고, 북극성 주변의 별자리를 관찰할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **달의 위상변화 원인은** 다루지 않고, 달의 모양이 주기적으로 바뀌는 현상을 관찰하여 확인하는 데 초점을 둔다.

성취기준 해설: 별자리는 학생들이 쉽게 관찰할 수 있는 **북극성 주변의 별자리**를 다루며, **계절별 별자리와 관련짓지** 않는다.

(14) 생물과 환경

단원 내용: 생태계 구성 요소(생물 요소·비생물 요소) · 먹이그물 · 인간 활동의 영향과 생태계 보전
[4과14-01] 생태계의 구성 요소를 조사하여 생물 요소와 비생물 요소로 분류할 수 있다.

[4과14-02] 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계를 조사하여 먹이그물로 표현할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 숲, 바다, 강 등 다양한 생태계를 다루고, 각 생태계에서 **생물 요소**와 **비생물 요소**를 분류할 수 있게 한다.

성취기준 해설: 생태계에서 다양한 먹이 관계를 알아보고 **먹이 관계가 복잡할수록 생물이 생존하는 데 유리함**을 이해하게 한다.

(15) 여러 가지 기체

단원 내용: 공기의 무게 · 온도·압력에 따른 부피 변화 · 산소·이산화탄소 같은 것의 성질과 쓰임
[4과15-01] 실험을 통해 기체가 무게가 있음을 설명할 수 있다.

[4과15-02] 온도나 압력에 따라 기체의 부피가 달라지는 현상을 관찰하고, 우리 주변에서 예를 찾을 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **부피가 같은 용기에 공기를 1기압으로 담은 상태**와 이 상태에서 공기를 넣거나 뺀 상태의 무게를 비교하는 실험을 바탕으로 기체가 무게가 있음을 설명한다.

성취기준 해설: 온도나 압력에 따라 기체의 부피가 어떻게 변하는지를 **정성적**으로 이해하도록 하고, **입자 모형으로 기체의 부피가 변하는 까닭**은 설명하지 않는다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과15]: 장치를 작동시키는 기체로는 **공기**를 사용하고, 장치를 평가할 때는 **기체의 어떤 성질을 이용했는지**에 중점을 둔다.

(16) 기후변화와 우리 생활

단원 내용: 인간 활동과 관련된 지구 온난화 같은 현상 · 생활과 환경에 미치는 영향 · 대응 방법 실천
[4과16-01] 기후변화 현상의 예를 알고, 기후변화가 인간의 활동과 관련되어 있음을 토의할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **기후변화의 과학적 원인**은 다루지 않으며 기온, 강수량 등 기후요소가 평년값에 비해 현저히 높거나 낮은 사례(가뭄, 폭설, 폭염, 한파, 홍수 등)를 탐구하도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과16]: 기후변화에 대응하는 방법은 기후변화로 인한 자연환경의 변화를 **인간이 완화하는 방안, 혹은 변화에 적응하는 방안**으로 생각해볼 수 있으나, 이를 **구분하여 지도하지 않도록** 한다.

5~6학년

(1) 지층과 화석

단원 내용: 층층이 쌓인 암석층의 형성 · 퇴적암을 알갱이 크기로 분류(이암·사암·역암) · 옛 생물 흔적이 만들어지는 과정과 과거 환경 추리
[6과01-01] 지층의 특징을 알고, 지층의 형성 과정을 모형으로 표현할 수 있다.

[6과01-02] 지층이 퇴적암으로 이루어짐을 알고, 퇴적암을 알갱이의 크기에 따라 분류할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 지층의 두께나 색 등을 다루고, 지층이 휘어지거나 끊어진 모습을 소개하되 **생성 원리**는 다루지 않는다.

성취기준 해설: 퇴적암은 **이암, 사암, 역암**만 다룬다.

(2) 빛의 성질

단원 내용: 물체를 보는 데 필요한 빛 · 직진·반사·굴절 · 거울과 렌즈를 이용한 장치
[6과02-02] 빛이 나아가는 현상을 관찰하여 빛이 직진, 반사, 굴절하는 성질이 있음을 말할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 빛이 직진, 반사, 굴절하는 성질은 햇빛이나 레이저 광선의 진행으로 나타나는 현상을 관찰하여 알 수 있도록 하되, **반사와 굴절의 법칙**은 다루지 않는다. 또, **볼록렌즈와 물체 사이의 거리, 볼록렌즈와 눈 사이의 거리에 따른 물체의 모습 차이**는 다루지 않는다.

(3) 용해와 용액

단원 내용: 물에 녹는 현상 · 용질 종류와 물 온도에 따른 녹는 양 · 진하기 비교
[6과03-01] 용해 현상의 의미를 알고, 용질의 종류와 물의 온도에 따라 물에 녹는 용질의 양이 달라짐을 비교할 수 있다.

[6과03-02] 용질이나 용매의 양에 따라 용액의 진하기가 달라짐을 관찰하고, 용액의 상대적인 진하기를 비교할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 용질, 용매, 용액, 용해의 개념을 다루되, **입자 모형으로 용해 현상을 설명**하거나 **용해 현상이 일어나는 과학적 이유나 원리**를 설명하지 않는다.

성취기준 해설: 진하기가 다른 두 용액에서 **같은 물체의 뜨는 정도가 다름**을 이용하여 용액의 상대적인 진하기를 비교하도록 한다.

(4) 우리 몸의 구조와 기능

단원 내용: 뼈와 근육 · 소화·순환·호흡·배설 기관 · 기관과 관련된 질병

[6과04-01] 뼈와 근육의 생김새를 관찰하고 모형을 만들어 몸이 움직이는 원리를 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **중학교와 고등학교 과정에서는 뼈와 근육에 대해서 학습하지 않으므로**, 뼈와 근육의 구조와 기능을 기초적으로 이해하는 데 중점을 둔다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과04]: 우리 몸의 각 기관의 위치와 생김새는 그림과 모형 등을 통해 관찰하게 하고, 각 기관의 기능은 **기관계의 역할을 위주**로 이해하게 한다.

(5) 혼합물의 분리

단원 내용: 알갱이 크기가 다른 고체 섞인 것 나누기 · 섞이지 않는 액체 나누기 · 거름과 증발

[6과05-01] 알갱이의 크기가 다른 고체 혼합물과 골고루 섞이지 않는 액체 혼합물을 분리할 수 있다.

[6과05-02] 물에 용해되는 성질을 이용하여 고체 혼합물을 분리하고, 물을 증발시켜 물에 용해된 고체 물질을 분리할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 혼합물은 **두 가지 이상의 물질이 성질이 변하지 않고 섞여 있는 상태**라는 수준에서 다룬다.

성취기준 해설: 골고루 섞이지 않는 액체 혼합물 분리에서 **액체가 골고루 섞이지 않는 까닭**은 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과05]: **대부분 물질은 혼합물 상태이기 때문에 필요한 물질을 얻기 위해서는 혼합물을 분리할 필요**가 있음을 이해하도록 지도한다.

(6) 날씨와 우리 생활

단원 내용: 기상 요소 · 이슬·안개·구름 · 고기압과 저기압

[6과06-02] 이슬, 안개, 구름을 관찰하고, 공통점과 차이점을 찾을 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **구름에서 비와 눈이 내리는 과정**을 다루지 않고 현상을 중심으로 다루며, **단열 팽창과 관련된 구름의 생성 과정**은 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과06]: 이슬, 안개 발생 실험 과정에서 응결 현상을 중심으로 설명하고, **단열 팽창 실험 기구를 활용**하지 않는다.

적용 시 고려 사항 [6과06]: 바람 발생에 대한 모형실험은 **해륙풍 모형**으로 제시하며, **가열에 따른 육지와 바다의 온도 차이에 의해 고기압에서 저기압으로 바람이 부는 것**으로 설명한다.

(7) 열과 우리 생활

단원 내용: 온도계로 온도 재기 · 접촉한 두 물체의 온도 변화 · 전도·대류 같은 이동 방식 · 단열

[6과07-01] 물체의 따뜻하고 차가운 정도를 온도로 표현함을 알고, 온도계를 이용하여 온도를 측정할 수 있다.

[6과07-02] 온도가 다른 두 물체가 접촉했을 때 두 물체의 온도 변화를 관찰하고 그 원인을 추리할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 온도가 다른 두 물체를 접촉하는 탐구에서는 두 물체의 온도 변화를 측정하는 데 중점을 두고, 물체의 온도가 변하는 원인이 **온도가 높은 물체에서 온도가 낮은 물체로 열이 이동하기 때문**이라는 사실을 추리하도록 한다.

성취기준 해설: 단, **열평형**이라는 용어는 사용하지 않는다.

(8) 자원과 에너지

단원 내용: 생활에서 쓰는 석유·석탄 같은 것이 한정되어 있음 · 햇빛·바람 같은 재생 가능한 것 · 아껴 쓰는 방법

[6과08-01] 우리가 생활에서 이용하는 다양한 자원을 조사하고, **자원의 유한함**을 설명할 수 있다.

[6과08-02] 재생에너지의 종류를 조사하고, 에너지를 지속가능하게 이용하는 방법에 관심을 갖는다.

[6과08-03] 자원과 에너지의 효율적인 이용 방법에 대해 탐색하고, 생활 속에서 실천할 수 있는 다양한 사례를 공유할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 재생에너지는 **태양 에너지, 풍력, 수력, 해양 에너지, 지열 에너지, 바이오 에너지** 등을 의미한다.

성취기준 해설: 효율적인 자원의 이용 방법에서 **물 자원과 산림 자원, 광물 자원**을 종합적으로 다루며, 학생들이 배운 내용을 바탕으로 생활 속에서 자원의 소중함을 느끼고, 효율적인 이용 방법을 공유하고 실천할 수 있도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과08]: 재활용된 자원이 순환 과정을 거치는 사례가 있으나, 이러한 사례로 인해 **자원이 무한한 것이라는 인식을 갖지 않도록 유의**한다.

(9) 산과 염기

단원 내용: 지시약으로 용액 분류 · 두 용액을 섞을 때 성질 변화 · 산성화 피해

[6과09-02] 산성 용액과 염기성 용액의 성질을 관찰하고, 산성 용액과 염기성 용액을 섞을 때 용액의 성질 변화를 실험을 통해 추론할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 산성 용액은 **탄산 칼슘**과 반응하고 염기성 용액은 **단백질**과 반응하는 성질을 중심으로 다룬다.

성취기준 해설: 산성 용액과 염기성 용액을 섞을 때 용액의 성질 변화에서 지시약이 들어 있는 용액의 색깔이 변하는 현상을 관찰하는 수준에서만 다루고 **중성, pH, 중화 개념**은 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과09]: **겉보기 성질이 비슷한 여러 가지 용액의 분류 활동 결과**를 바탕으로, **용액을 분류하는 새로운 기준이 필요함**을 인식하도록 한다.

적용 시 고려 사항 [6과09]: 산성 용액이나 염기성 용액을 사용할 때는 **실험실 안전 수칙에 따라** 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 과학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

(10) 물체의 운동

단원 내용: 시간에 따른 위치 변화 · 이동 거리와 걸린 시간으로 속력 구하기 · 교통안전

[6과10-01] 운동하는 물체는 **시간에 따라 위치가 변화함**을 알고 그 변화를 표현할 수 있다.

[6과10-02] 물체의 이동 거리와 걸린 시간을 측정하여 속력을 구하고 빠르기를 비교할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 시간에 따라 위치가 변하는 다양한 운동을 다루면서 처음 위치와 나중 위치를 **간단한 좌표 평면 위에 표현**하되 **두 위치 사이의 거리는 구하지 않는다**.

성취기준 해설: 물체의 속력을 구할 때 **물체가 한 길을 따라 한 방향으로 운동하는 경우**만 다루며, **속력의 단위 변환**에 중점을 두지 않는다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과10]: 속력의 산술적 계산 능력보다는 속력의 의미를 이해하고 물체의 빠르기를 **정량적**으로 표현하여 소통할 수 있는 **과학적인 의사소통 능력** 평가에 중점을 둔다.

(11) 식물의 구조와 기능

단원 내용: 세포 현미경 관찰 · 뿌리·줄기·잎·꽃의 생김새와 하는 일 실험
[6과11-01] 생물을 이루고 있는 기본 단위인 세포를 현미경으로 관찰할 수 있다.

[6과11-02] 식물의 각 기관의 구조를 관찰하고, 기능을 알아보는 실험을 수행하여 식물 각 기관의 구조와 기능을 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 세포 관찰은 식물 세포로 하고, 세포의 구조는 **핵, 세포막, 세포벽을 용어 수준**에서 다룬다.
성취기준 해설: 식물의 기관에서 물과 양분의 이동을 탐구하면서 **식물의 기관이 서로 연결되어 있음**을 다룬다.

(12) 지구의 운동

단원 내용: 하루 동안 태양과 별의 위치 변화 · 자전과 낮·밤 · 공전과 계절별 별자리
[6과12-01] 하루 동안 태양과 별을 관찰하여 위치 변화의 규칙성을 찾을 수 있다.

[6과12-02] 지구의 자전을 알고, 낮과 밤이 생기는 이유를 설명할 수 있다.

[6과12-03] 지구의 공전을 알고, 계절에 따라 달라지는 별자리를 관찰할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **남쪽 하늘을 바라보는 관측자 관점**에서 태양과 별의 위치가 달라지는 현상을 중심으로 다룬다.
성취기준 해설: 지구의 자전에서는 **지구가 자전축이 기울어진 채 하루에 한 바퀴 도는 것**을 중심으로 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과12]: 디지털 소양 교육 관련하여, 계절별 대표적인 별자리는 남쪽 하늘의 별자리를 중심으로 **천체 관측 프로그램이나 실감형 자료**를 활용하여 조사할 수 있다.

(13) 계절의 변화

단원 내용: 태양 고도·그림자 길이·기온의 관계 · 남중 고도와 낮의 길이 · 자전축이 기울어진 채 공전
[6과13-02] 계절에 따른 태양의 남중 고도와 낮의 길이 사이의 관계를 자료에 근거하여 추론할 수 있다.

[6과13-03] 계절 변화의 원인을 지구의 자전축이 기울어진 채 공전하는 것으로 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **지구 자전축이 기울어진 채 공전**하기 때문에 계절에 따라 **태양의 남중 고도가 달라져 지표가 받는 태양 에너지**의 차이로 계절의 변화가 생김을 이해하게 한다.

(14) 물질의 연소

단원 내용: 성질이 달라지는 변화와 달라지지 않는 변화 · 탈 때의 공통 현상과 조건 · 연소 생성물
[6과14-01] 물질의 성질이 달라지는 변화와 달라지지 않는 변화를 관찰하여 비교할 수 있다.

[6과14-02] 물질이 연소할 때 나타나는 공통적인 현상을 관찰하고, 연소의 조건을 찾을 수 있다.

[6과14-03] 연소 전과 후의 물질을 비교하여 연소 과정에서 물질의 성질이 달라짐을 설명할 수 있다.

[6과14-04] 연소 과정에서 생성되는 물질로 인한 생태계의 피해 사례를 수집하고 분석하여 해결책을 제안하고 공유할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 물질을 섞은 후 **물질의 성질이 달라지는 까닭**은 다루지 않으며, **물리 변화나 화학 변화 용어를 도입**하지 않는다.

성취기준 해설: 물이나 이산화 탄소와 같은 연소 생성물은 염화 코발트 종이나 석회수 등을 이용한 실험으로 확인하고, **그을음**은 연소 생성물로 다루지 않는다.

성취기준 해설: 생태계의 피해 사례는 연소 생성물 중 **이산화 탄소**로 인한 피해 사례를 중심으로 조사한다.

(15) 전기의 이용

단원 내용: 전지·전구·전선으로 만든 회로 · 직렬연결 · 전자석 · 안전한 사용

[6과15-02] 전지 한 개를 연결한 전기 회로와 전지 두 개를 **직렬연결**한 전기 회로의 특징을 비교할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 전구의 **직렬연결과 병렬연결**은 다루지 않고, 전지의 연결은 **직렬연결**만 다룬다.

성취기준 해설 [6과15-03]: 전자석의 세기는 **전지의 수**에 따라, 극은 **전지의 연결 방향**에 따라 달라지는 현상을 관찰

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과15]: 전지와 전구, 전선을 연결하여 전구에 불이 켜지는 전기 회로를 구성하여 **도체와 부도체**를 구별하는 활동을 진행할 수 있다.

적용 시 고려 사항 [6과15]: 전구 등의 전기 부품은 **전지의 연결을 고려**하여 알맞은 규격을 사용한다.

(16) 과학과 나의 진로

단원 내용: 미래 사회 문제 해결에 과학의 기여 · 과학과 관련된 다양한 진로

[6과16-01] 미래 사회에 일어날 수 있는 문제를 조사하고, 문제를 해결하는 데 과학이 기여할 수 있는 방법을 토의할 수 있다.

[6과16-02] 다양한 진로가 과학과 관련됨을 알고, 자신의 진로를 과학과 관련지어 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **단순한 상상**이 아니라 현재의 다양한 정보를 기반으로 미래 사회의 문제를 예상해보도록 한다.

성취기준 해설: **과학자와 관련된 직업을 다루는 것**이 아니라 **학생이 희망하는 다양한 직업을 기준으로 하여 해당 직업과 관련된 과학적 요소를 찾도록** 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과16]: 인구 문제, 환경 문제 등 미래 사회에 일어날 수 있는 문제의 해결과 관련하여 **과학의 유용성**을 다룰 때는 **과학이 모든 문제를 해결할 수는 없다는 것**도 함께 지도한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

교수·학습 및 평가

교수·학습의 방향

(나) '과학' 교육과정의 내용 체계표에 제시된 핵심 개념인 지식·이해뿐만 아니라 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 발달시킬 수 있도록 지도한다.

(다) 역량 함양을 위한 깊이 있는 학습이 이루어지도록 적절하고 다양한 일상생활 소재나 실험·실습의 기회를 학생들에게 제공하여 실제적인 맥락에서 문제를 해결하는 경험을 할 수 있도록 한다.

(마) 디지털 교육 환경 변화에 따른 온·오프라인 연계 수업을 실시하고, 다양한 디지털 플랫폼과 기술 및 도구를 적극적으로 활용한다.

실험·실습에서 지속적인 관찰이 요구되는 내용을 지도할 때는 자료 준비, 관찰자, 관찰 내용 등에 관한 세부 계획을 미리 세운다.

학교급 전환에 따른 학교급 간 교육내용 연계 및 진로연계교육을 고려하여 지도계획을 수립한다.

융합적 사고와 과학적 창의성을 계발하기 위해 내용 연계성을 고려하여 과목 내 영역이나 수학, 기술, 공학, 예술 등 다른 교과와 통합 및 연계하여 지도할 수 있도록 계획한다.

교수·학습 방법

학생의 지적 호기심과 학습 동기를 유발할 수 있도록 발문하고, 개방형 질문을 적극적으로 활용한다.

「개방형 질문」의 대비항 = 폐쇄형 질문

모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 차이가 있음을 이해할 수 있도록 한다.

(다) 학생의 디지털 소양 함양과 교수·학습 환경의 변화를 고려하여 교수·학습을 지원하는 다양한 디지털 기기 및 환경을 적극적으로 활용한다.

'과학' 학습에 대한 학생의 이해를 돕고 흥미를 유발하며 구체적 조작 경험과 활동을 제공하기 위해 모형이나 시청각 자료, 가상 현실나 증강 현실 자료, 소프트웨어, 컴퓨터 및 스마트 기기, 인터넷 등의 최신 정보 통신 기술과 기기 등을 실험과 탐구에 적절히 활용한다.

온라인 학습 지원 도구를 적극적으로 활용하여 대면 수업의 한계를 극복하고, 다양한 교수·학습 활동이 온라인 학습 환경에서도 이루어질 수 있도록 한다.

지능정보기술 등 첨단 과학기술 기반의 과학 교육이 이루어질 수 있도록 지능형 과학실을 활용한 탐구 실험·실습 중심의 교수·학습 활동 계획을 수립하여 실행한다.

학교 및 학생의 디지털 활용 수준 등을 고려하여 디지털 격차가 발생하지 않도록 유의한다.

(라) 학생의 과학에 대한 흥미, 즐거움, 자신감 등 정의적 영역에 관한 성취를 높이고 과학 관련 진로를 탐색할 수 있는 교수·학습 방안을 강구한다.

과학의 본성 관련 지도 내용

두문자 「잠깐 다들 윤리 관계로 모여 본다」 — 잠정성·다양성·윤리·상호 관련성·모델 특성·본성
과학 지식의 잠정성 / 과학적 방법의 다양성 / 과학 윤리 / 과학·기술·사회의 상호 관련성 / 과학적 모델의 특성 / 과학의 본성
과학자 이야기, 과학사, 시사성 있는 과학 내용 등을 도입하여 과학에 대한 호기심과 흥미를 유발한다.

야외 탐구 활동 및 현장 학습 시에는 사전 답사를 하거나 관련 자료를 조사하여 안전한 활동을 실행한다.

실험 기구나 재료는 수업 이전에 충분히 준비하되, 실험 후 발생하는 폐기물은 적법한 절차에 따라 처리하여 환경을 오염시키지 않도록 유의한다.

평가

(나) '과학' 교육과정상의 내용 체계와의 관련성을 고려하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 평가하되, 지식·이해 중심의 평가를 지양한다.

'과학'의 핵심 개념을 이해하고 적용하는 능력을 평가한다.

'과학'의 과학적 탐구에 필요한 문제 인식 및 가설 설정, 탐구 설계 및 수행, 자료 수집·분석 및 해석, 결론 도출 및 일반화, 의사소통과 협업 등과 관련된 과정·기능을 평가한다.

평가 요소에 따라 개별 평가와 모둠 평가를 실시하고, 자기 평가와 동료 평가도 활용할 수 있다.

디지털 교수·학습 환경을 고려하여 온라인 학습 지원 도구 등을 활용한 온라인 평가를 병행하여 활용할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지